KUIS PERTEMUAN 13

Nama : Siti Nurhasanah

NIM : 2225250073

Kelas : 3B

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?

   Jawab: Syntax error adalah kesalahan penulisan kode yang membuat program tidak dapat dijalankan. Runtime error adalah kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan sehingga program berhenti. Logical error adalah kesalahan logika sehingga program tetap berjalan tetapi menghasilkan output yang salah.

2. Apa fungsi traceback?

   Jawab: Traceback berfungsi menunjukkan jenis error, pesan error, lokasi file dan baris yang bermasalah, serta urutan pemanggilan fungsi yang menyebabkan error sehingga memudahkan proses debugging.

3. Kapan Step Into digunakan?

   Jawab: Step Into digunakan ketika ingin masuk ke dalam fungsi yang dipanggil agar dapat mengamati proses eksekusi dan nilai variabel di dalam fungsi tersebut.

4. Apa beda Step Over dan Step Into?

   Jawab: Step Over menjalankan baris berikutnya tanpa masuk ke dalam fungsi yang dipanggil, sedangkan Step Into menjalankan baris berikutnya dengan masuk ke dalam fungsi yang dipanggil.

5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

   Jawab: Nilai batas perlu dimasukkan karena banyak bug logika muncul pada kondisi batas. Pengujian nilai batas membantu menemukan kesalahan yang mungkin tidak terlihat pada data normal.

6. Apa beda expected result dan actual result?

   Jawab: Expected result adalah hasil yang seharusnya diperoleh berdasarkan spesifikasi program, sedangkan actual result adalah hasil yang benar-benar dihasilkan oleh program saat dijalankan.

7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

Jawab: Regresi adalah munculnya masalah atau kesalahan baru pada bagian program yang sebelumnya sudah benar setelah dilakukan perbaikan bug.

8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

   Jawab: Karena reproduksi masalah memberikan bukti bahwa bug benar-benar terjadi dan membantu menemukan penyebab bug secara lebih terarah.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

   Jawab: Perubahan yang minimal memudahkan identifikasi penyebab bug, mempermudah verifikasi hasil perbaikan, serta mengurangi risiko munculnya bug baru.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

    Jawab: Commit bertipe fix membantu mendokumentasikan perbaikan bug secara jelas sehingga riwayat perubahan dapat ditelusuri dan perkembangan proyek dapat dipantau dengan baik.